CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Puissances de f combinaisons de u et v : f est diagonalisable

Énoncé

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie et $f, u, v \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe deux réels λ, μ tels que $f^k = \lambda^k u + \mu^k v$ pour $k \in \{1, 2, 3\}$. Montrer que f est diagonalisable.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f^3 - (\lambda+\mu)f^2 + \lambda\mu f = P(\lambda)u + P(\mu)v$ pour $P = X(X-\lambda)(X-\mu)$.

Ce qu'on te demande. Trouver un polynôme scindé à racines simples qui annule f.

Corrigé

1. Un polynôme annulateur

$$P(f) = f^3 - (\lambda+\mu)f^2 + \lambda\mu f$$

$$= (\lambda^3 - (\lambda+\mu)\lambda^2 + \lambda\mu\lambda)u + (\mu^3 - (\lambda+\mu)\mu^2 + \lambda\mu\mu)v$$

$$= P(\lambda)u + P(\mu)v = 0.$$

$P = X(X-\lambda)(X-\mu)$ annule f et est scindé sur $\mathbb{R}$.

2. Discussion : racines simples ?

- λ, μ **distincts et non nuls** : P est à racines simples $0, \lambda, \mu$: f est diagonalisable.
- $\lambda = \mu = 0$: $f = 0 \cdot u + 0 \cdot v = 0$, diagonalisable.
- $\lambda \neq 0$, $\mu = 0$: $f = \lambda u$ et $f^2 = \lambda^2 u = \lambda f$, donc $X(X-\lambda)$, à racines simples, annule f (même chose si $\lambda = 0 \neq \mu$).
- $\lambda = \mu \neq 0$: $f = \lambda(u+v)$ et $f^2 = \lambda^2(u+v) = \lambda f$: $X(X-\lambda)$ annule f.

Dans tous les cas, f annule un polynôme scindé à racines simples : f est diagonalisable.

Le piège

Conclure directement avec $X(X-\lambda)(X-\mu)$ sans vérifier que ses racines sont simples : les cas $\lambda = \mu$ ou $0 \in \{\lambda, \mu\}$ demandent un autre polynôme.

La méthode

Relations $f^k = \sum \lambda_i^k u_i$: le polynôme $X\prod(X-\lambda_i)$ annule f.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur.** Si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P (si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$). Et u est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples**.